Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

1975-1980

- Al principio cada fabricante establecía sus protocolos propietarios.
- SNA (IBM) y DECNET (DEC) eran los más extendidos, y sus especificaciones se hicieron públicas, por lo que se convirtieron en estándares 'de facto'. La interconexión con otros fabricantes se hacía mediante implementaciones ad hoc de SNA o DECNET para esas plataformas
- 1980: Primeras LANs (propietarias)

1980-1988

- 1982: Se aprueba el estándar Ethernet
- 1983: aparece UNIX 4.2 BSD con TCP/IP y sockets
- 1984: Se publica el estándar OSI.
- 1987: DEC anuncia que DECNET Phase V será OSI
- c. 1988: Los gobiernos intentan fomentar el desarrollo y despliegue de los protocolos OSI.
- c. 1988: En las universidades se empieza a extender el uso de TCP/IP como 'lingua franca', incluso entre sistemas no UNIX
- Es la época gloriosa de los routers 'multiprotocolo', y de las 'guerras de protocolos'


OTHERS TALK ABOUT IT...


CISCO DOES IT !
TCP/IP
DECnet IV and V
Novell IPX
AppleTalk I and II
ISO CLNS (OSI)
SDLC Transport
Banyan VINES
Ungermann-Bass Net/One
3Com 3+/3+Open
Xerox XNS
Apollo Domain
Xerox PUP
CHAOSnet
SNA
NETBIOS
HDLC
PPP
X.25
DDN X.25
Frame Relay
SMDS 802.6
Multiprotocol Routing
Source Route Bridging
Translation Bridging
Encapsulation Bridging

1989-1995

- 1989: FDDI (100 Mb/s). Una LAN solo para ricos que nunca fue popular
- 1990: Conmutadores LAN Ethernet (Kalpana)
- 1991: World Wide Web (CERN).
- Se consolida TCP/IP como protocolo universal. Empieza el ocaso de DECNET, SNA, OSI, ... (bueno, OSI nunca llegó a brillar)
- AIX/370 (IBM). Aparece el UNIX en grandes sistemas
- 1995: Fast Ethernet (100 Mb/s). Esto dio la puntilla a FDDI, y de paso también a Token Ring

1995-2000

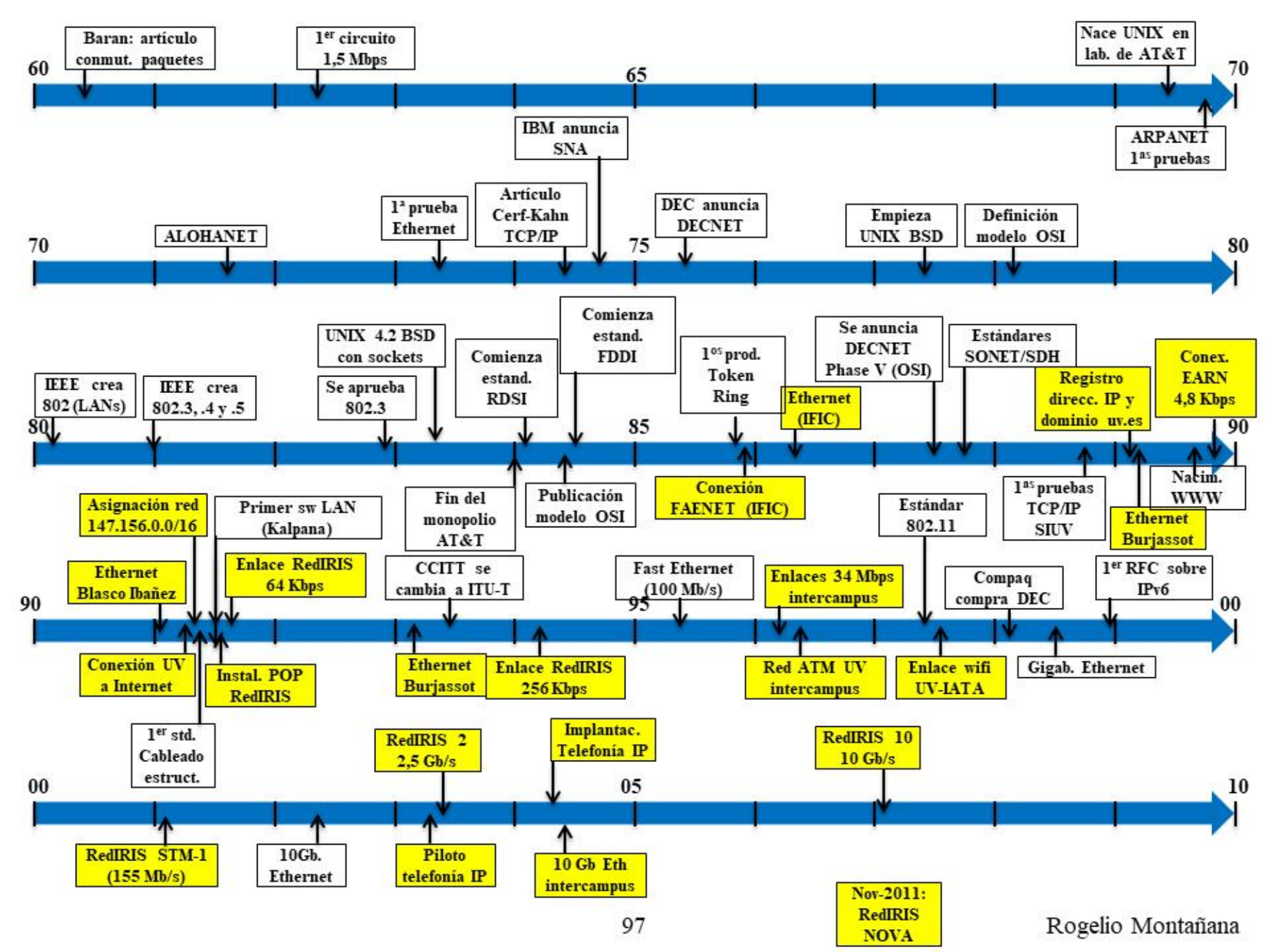
- c. 1995: Aparece ATM (la RDSI de banda ancha). Según los expertos era la red del futuro, apta para todo tipo de aplicaciones (datos, audio, video, etc.) tanto en LAN como en WAN. Velocidades de 155 y 622 Mb/s
- 1997:Ethernet full dúplex
- 1998: DEC es adquirida por Compaq
- 1998: Aparece Gigabit Ethernet. Se evapora la promesa de ATM en LAN. En el 2000 ya nadie se plantea montar una nueva LAN con ATM

'En sus inicios las redes IP fueron guiadas por un conjunto reducido de individuos competentes [...]. Por el contrario, los estándares ATM están siendo definidos en el Fórum ATM por un gran número de empresas con intereses mutuamente incompatibles, no todas las cuales tienen experiencia en construir y operar redes ATM'.

S. Keshav: *An Engineering Approach to Computer Networking, 1997*

2000-2010

- Se desinfla la 'burbuja ATM'
- TCP/IP se utiliza para datos, telefonía, vídeo, control, monitorización, vigilancia, etc.
- Ethernet, en sus diversas velocidades, se convierte en prácticamente la única opción LAN
- Los operadores empiezan a ofrecer servicios de fibra oscura y conectividad a nivel 2. Ethernet se convierte en una opción de peso también en la WAN
- Surgen las redes inalámbricas (LAN y WAN)



Rogelio Montañana